Documentación técnica NBU

Arquitectura, base de datos, seguridad y ejecución del sistema

1. Propósito y alcance

NBU es un sistema académico para administrar becas universitarias y ofrecer a cada estudiante una vista privada de sus solicitudes, depósitos, noticias y notificaciones. La solución tiene dos programas .NET 8 que comparten SQL Server: un sitio ASP.NET Core MVC y una aplicación de escritorio Windows Forms.

El personal administra cuatro módulos con operaciones CRUD. El estudiante puede consultar convocatorias abiertas, enviar una solicitud y consultar únicamente los registros asociados a su cuenta.

2. Arquitectura de la solución

Proyecto	Responsabilidad
NBU.Web	Controladores MVC, autenticación web, vistas Razor, estilos y portal estudiantil.
NBU.Desktop	Acceso administrativo y formularios Windows Forms para administrar los módulos.
NBU.Data	Entidades, AppDbContext, configuración EF Core y migraciones compartidas.

En MVC, los modelos describen los datos; los controladores validan solicitudes y coordinan el acceso al contexto; las vistas Razor presentan las pantallas. En escritorio, los formularios capturan y muestran información y el administrador CRUD realiza operaciones sobre las mismas entidades.

Estructura principal del repositorio

Carpeta	Contenido
NBU.Web/Controllers	Controladores de acceso, portal y módulos administrativos.
NBU.Web/Models	Modelos de pantalla y validación.
NBU.Web/Views	Vistas Razor; StudentPortal contiene las pantallas del estudiante.
NBU.Web/wwwroot	CSS, JavaScript y bibliotecas web.
NBU.Data/Models	Entidades Student, Scholarship, ScholarshipApplication, Payment, Publication, Notification y NbuUser.
NBU.Data/Migrations	Historial de cambios del esquema generado por EF Core.
NBU.Desktop	Programa, inicio de sesión administrativo, formularios y control CRUD.
database/NBU.sql	Script idempotente para aplicar las migraciones en SQL Server.

3. Modelo de datos

Entidad	Relaciones y datos principales
Student	Código, nombres, apellidos, cédula, correo, teléfono, carrera, universidad y estado.
Scholarship	Nombre, descripción, requisitos, monto y fechas de convocatoria.
ScholarshipApplication	Relaciona estudiante y beca; conserva fecha, estado y observaciones.
Payment	Se relaciona con una solicitud aceptada; guarda monto, período, fecha y estado.
Publication	Noticia, evento o aviso; título, contenido y fechas.
Notification	Mensaje y estado de lectura para un estudiante; puede enlazar una publicación.
NbuUser / Identity	Cuenta y rol; StudentId es opcional y único para asociar el portal a un estudiante.

- Un estudiante puede enviar solicitudes para varias becas. Un índice único evita duplicar la misma solicitud para una beca.
- Una solicitud aceptada puede tener varios depósitos. Las claves foráneas protegen los registros relacionados.
- Las publicaciones pueden crear notificaciones para estudiantes activos.

4. Acceso y protección de datos

Perfil	Acceso
Admin	Controladores CRUD de la web, publicación y revisión de registros, y aplicación Windows Forms.
Student	Convocatorias y sus propias solicitudes, pagos y notificaciones; noticias y eventos publicados.

ASP.NET Core Identity guarda las contraseñas con hash, controla los intentos fallidos y emite una cookie HttpOnly. Las acciones de escritura usan protección antifalsificación. El portal obtiene el StudentId desde la cuenta autenticada y filtra cada consulta con ese identificador; no acepta un StudentId enviado por el navegador.

La aplicación de escritorio valida el hash de contraseña y el rol Admin en las tablas Identity antes de abrir el panel. Una cuenta Student no puede abrir el programa administrativo.

5. Alcance de depósitos y transferencias

El módulo de pagos guarda depósitos que el personal registra después de haber sido realizados fuera del sistema. La opción de transferencias bancarias del portal es una tarjeta visual deshabilitada. No existe integración bancaria ni operación para enviar, recibir o mover fondos.

6. Tecnologías

Componente	Versión / uso
C#	12
.NET	8
ASP.NET Core MVC	Aplicación web
Windows Forms	Aplicación de escritorio
Entity Framework Core	8 · ORM y migraciones
SQL Server	Base compartida; configuración inicial SQLEXPRESS22
Bootstrap	Navegación y componentes web adaptables

7. Instalación y ejecución local

- Instalar .NET 8 SDK y SQL Server Express. La instancia usada en el equipo de desarrollo es SQLEXPRESS22.
- Verificar la cadena de conexión en NBU.Web/appsettings.json y NBU.Desktop/appsettings.json.
- Desde la raíz, ejecutar dotnet run --project NBU.Web en modo Development. El portal aplica migraciones y agrega datos de muestra.
- Abrir la dirección local indicada por la terminal e iniciar sesión con una de las cuentas de demostración.
- Ejecutar dotnet run --project NBU.Desktop para abrir el acceso administrativo de Windows Forms.
- Para instalar manualmente el esquema en SSMS, seleccionar la base NBU y ejecutar database/NBU.sql.

Cuentas de demostración

Perfil	Correo	Contraseña de demostración
Administración	admin@nbu.test	NbuAdmin2026!
Estudiante	ana.mendez@example.test	NbuEstudiante2026!

El seeder solo se ejecuta en Desarrollo. Los nombres, correos, teléfonos y pagos de ejemplo son ficticios. Cambiar las contraseñas iniciales antes de cualquier uso fuera del entorno local.

8. Configuración y mantenimiento

- El portal aplica automáticamente las migraciones de EF Core en Development. En un entorno distinto, revisar y aplicar el script SQL de forma controlada.
- No guardar credenciales reales ni datos personales en el repositorio Git.
- El ejecutable de escritorio utiliza la misma base y requiere que SQL Server esté iniciado.
- No distribuir la base con datos reales de estudiantes como parte de una demostración pública.